

Laporan Akhir Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	Sandi Ardi Prayitno (24031554037)
Anggota 1	Anggoro Daru Prasetyo (24031554070)
Anggota 2	Nama (NIM)
URL Github	https://github.com/sandi-ardi/Machine-Learning

Informasi Umum Proyek

Judul	<i>Deteksi Penyakit Daun Padi Menggunakan MobileNetV3 sebagai Feature Extractor dan Klasifikasi MLP, Random Forest, SVM, serta XGBoost</i>
Topik	<i>Pangan</i>
Pilihan Rumusan Masalah	<i>1.2 (Lambatnya Adopsi Teknologi dan Transformasi Digital dalam Ekosistem Pangan) 1.3 (Dampak Perubahan Iklim dan Rendahnya Adopsi Pertanian Berkelanjutan)</i>
Revisi?	<i>Tidak</i>

Pendahuluan

Latar belakang	Padi merupakan komoditas pangan utama yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Tingginya tingkat konsumsi beras di Indonesia menuntut peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas tanaman padi adalah serangan penyakit pada daun. Penyakit seperti Brown Spot, Leaf Blast, dan Leaf Roller dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas hasil panen apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir turut meningkatkan risiko penyebaran berbagai penyakit tanaman. Perubahan suhu, kelembapan udara, dan curah hujan yang tidak menentu menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan organisme pengganggu tanaman. Akibatnya, petani memerlukan metode identifikasi penyakit yang lebih cepat agar tindakan penanganan dapat dilakukan sejak dini. Pada praktiknya, identifikasi penyakit daun padi masih banyak dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman petani atau konsultasi dengan penyuluh pertanian. Metode tersebut memerlukan waktu dan sangat bergantung pada kemampuan individu dalam mengenali gejala penyakit. Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan keterlambatan penanganan yang berdampak pada penurunan hasil produksi. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya pada bidang computer vision, membuka peluang untuk mengembangkan sistem identifikasi penyakit tanaman secara otomatis. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah Convolutional Neural Network (CNN) yang mampu mengekstraksi fitur visual dari citra secara efektif. Pada penelitian ini digunakan MobileNetV3 sebagai feature extractor karena memiliki arsitektur yang ringan namun tetap mampu menghasilkan representasi fitur yang baik. Fitur yang dihasilkan kemudian digunakan oleh beberapa algoritma klasifikasi, yaitu Multi Layer Perceptron (MLP), Random Forest,
----------------	---

	<i>Support Vector Machine (SVM), dan XGBoost untuk dibandingkan performanya dalam mendeteksi penyakit daun padi.</i> <i>Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerapan teknologi kecerdasan buatan di sektor pertanian serta membantu petani dalam melakukan identifikasi penyakit tanaman secara lebih cepat dan akurat.</i>
Rumusan masalah dan tujuan	Rumusan Masalah 1. Bagaimana melakukan identifikasi penyakit daun padi menggunakan citra digital? 2. Bagaimana memanfaatkan MobileNetV3 sebagai feature extractor untuk memperoleh fitur visual daun padi? 3. Algoritma klasifikasi manakah yang memberikan performa terbaik antara MLP, Random Forest, SVM, dan XGBoost? 4. Seberapa baik model dalam mengklasifikasikan jenis penyakit daun padi berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan? Tujuan 1. Melakukan preprocessing dan eksplorasi dataset citra penyakit daun padi. 2. Mengekstraksi fitur citra menggunakan MobileNetV3. 3. Melatih model MLP, Random Forest, SVM, dan XGBoost menggunakan fitur hasil ekstraksi. 4. Membandingkan performa masing-masing model. 5. Menentukan model terbaik untuk klasifikasi penyakit daun padi.
Metodologi	
Ringkasan dataset	<i>Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan nama Rice Diseases Image Dataset. Dataset berisi citra daun padi yang dikelompokkan ke dalam empat kelas, yaitu Healthy, Brown Spot, Leaf Blast, dan Leaf Roller. Seluruh gambar memiliki format JPG dan diperoleh dari kondisi lapangan yang bervariasi sehingga memiliki perbedaan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, serta latar belakang. Dataset dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian untuk mendukung proses pengembangan model pembelajaran mesin.</i> <i>Sumber dataset:</i> https://www.kaggle.com/datasets/minhhuy2810/rice-diseases-image-dataset
Alur penelitian	<i>Dataset Citra Daun Padi</i> ↓ <i>Exploratory Data Analysis</i> ↓ <i>Preprocessing</i> (Resize dan Normalisasi) ↓ <i>Feature Extraction</i> (MobileNetV3) ↓ <i>Training Model</i> ├── MLP ├── Random Forest ├── SVM └── XGBoost ↓ <i>Evaluasi</i> (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, Confusion Matrix) ↓

	<i>Pemilihan Model Terbaik</i>
Proses wrangling	<i>Tahap wrangling dilakukan untuk memastikan seluruh data siap digunakan pada proses pelatihan model. Langkah yang dilakukan meliputi pemeriksaan struktur dataset, pengecekan jumlah data pada setiap kelas, pembacaan citra, serta penyesuaian ukuran gambar menjadi dimensi yang seragam. Proses resize diperlukan agar seluruh citra dapat diproses oleh arsitektur MobileNetV3 yang membutuhkan ukuran input tetap. Selain itu dilakukan pembagian data menjadi data latih, validasi, dan pengujian guna menghindari overfitting dan memastikan model dapat dievaluasi secara objektif pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya..</i>
Proses rekayasa fitur	<i>Proses klasifikasi dibangun di atas matriks fitur satu dimensi yang berisi 960 parameter hasil ekstraksi lapisan Global Average Pooling dari arsitektur MobileNetV3Large yang telah dibekukan (frozen). Vektor fitur yang telah distandardisasi ini kemudian diumpankan ke dalam empat algoritma klasifikasi berbeda. Untuk menangkap pola non-linear yang kompleks, arsitektur Multilayer Perceptron (MLP) dikonfigurasi menggunakan tiga hidden layer berkapasitas (1.024, 512, 256) neuron. Sementara itu, untuk pendekatan berbasis pohon keputusan, XGBoost diimplementasikan untuk mengoptimalkan batas keputusan (decision boundary) secara iteratif pada fitur-fitur visual yang paling esensial dalam membedakan keempat kelas penyakit.</i>
Temuan	<i>Berdasarkan proses eksplorasi dan pengolahan data, ditemukan bahwa setiap jenis penyakit memiliki karakteristik visual yang berbeda. MobileNetV3 mampu mengekstraksi fitur yang merepresentasikan pola bercak, warna daun, dan tekstur permukaan daun secara efektif. Fitur tersebut memberikan informasi yang cukup bagi algoritma klasifikasi untuk membedakan setiap kategori penyakit.</i>
Hasil dan Pembahasan	
Hasil eksplorasi data	• Grafik distribusi jumlah gambar per kelas • Contoh gambar tiap kelas • Visualisasi ukuran gambar • Visualisasi data train, validation, dan test <i>Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa dataset terdiri atas empat kategori penyakit daun padi. Distribusi data relatif seimbang sehingga risiko bias terhadap kelas tertentu dapat diminimalkan. Variasi kondisi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar menunjukkan bahwa dataset cukup representatif terhadap kondisi nyata di lapangan.</i>
Hasil eksperimen	<i>Berdasarkan hasil eksperimen pada fase validasi internal, model algoritma Random Forest menunjukkan performa awal yang paling menjanjikan dengan perolehan skor F1-Macro sebesar 0.4102. Namun, keandalan komputasi sebuah model machine learning tidak dapat diukur murni dari data validasi semata. Ketika seluruh algoritma diuji menggunakan data uji eksternal (LabelledRice), terjadi pergeseran metrik performa yang signifikan. Terdapat penurunan akurasi (Gap Accuracy) yang menjadi indikator tingkat overfitting masing-masing model. Pada pengujian generalisasi ini, algoritma Random Forest terbukti paling tangguh dengan skor akurasi bertahan di angka 0.6650 dan nilai Gap sebesar -0.2524.</i>
Kesimpulan dan Saran	
Kesimpulan	<i>Hasil uji coba ini menunjukkan bahwa kombinasi metode transfer fitur dari CNN (MobileNetV3Large) dengan algoritma klasifikasi konvensional seperti XGBoost mampu menjawab tantangan deteksi penyakit daun padi secara presisi. Pendekatan ekstraksi fitur ini sangat efisien secara komputasi dan tidak membutuhkan sumber daya perangkat keras (GPU) yang besar, sehingga algoritma yang dihasilkan sangat berpotensi untuk diimplementasikan (deployment) ke dalam aplikasi gawai pintar</i>

	<i>berspesifikasi rendah guna membantu penyuluh pertanian dan petani mendeteksi ancaman gagal panen secara real-time di ekosistem pangan.</i>
Saran	<i>Penggunaan macam jenis penyakit yang lebih banyak, implementasi secara real dengan ui yang bisa digunakan semua orang</i>
Daftar Pustaka	
Daftar Pustaka	Hulu, I. L., Mumtazia, N., Nurulita, S. S., & Rakhmawati, A. W. (2025). Penerapan Random Forest untuk Klasifikasi Penyakit Tanaman Padi. <i>JRIIN :Jurnal Riset Informatika Dan Inovasi</i>, 2(8), 1353–1363. Margarita, D., Maulana, H., & Mandyartha, E. P. (2024). KLASIFIKASI PENYAKIT DAUN PADI MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE BERDASARKAN FITUR MENDALAM (DEEP FEATURE). <i>JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)</i>, 9(4), 2256–2270. https://doi.org/10.29100/jipi.v9i4.5634 <i>Rice Diseases Image Dataset</i>. (n.d.). Retrieved June 3, 2026, from https://www.kaggle.com/datasets/minhhuy2810/rice-diseases-image-dataset SETIAWAN, M. J. (2023). <i>KLASIFIKASI PENYAKIT DAUN TANAMAN BUAH DAN SAYUR MENGGUNAKAN ALGORITMA CNN DAN RANDOM FOREST</i> [Undergraduate, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR]. https://repository.upnjatim.ac.id/16150/ Sukanto, Hasbi Firmansyah, & Wahyu Asriyani. (2026). Penerapan Metode Gradient Boosted Tree untuk Klasifikasi Penyakit Tanaman Padi: Penelitian. <i>Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan</i>, 4(3), 19905–19908. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5111